



# VIA LEITE SENSE

## Radar de Risco da Cadeia Leiteira

Antecipa queda de produção, perda de qualidade e risco de penalização — antes que a perda aconteça.

IA Preditiva

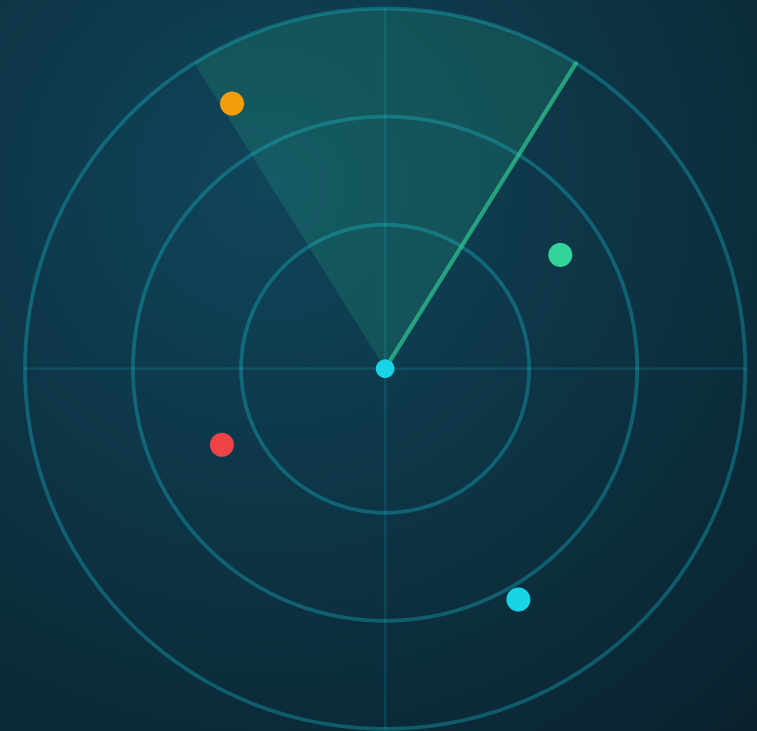
Qualidade & ESG

Clima INMET

IoT-ready

### PROTÓTIPO DE PRODUTO

Documento de prototipagem · v2.0



### EQUIPE

Fagner Pinho  
Matheus Iverson  
Daianne Valéria  
Maria Vitória  
Diego Santana

# De reativo a preditivo

## HOJE · GESTÃO REATIVA

- **Descoberta tardia**  
Quando o resultado chega, já é tarde: o leite foi coletado, a qualidade caiu e o produtor pode receber menos por isso.
- **Penalidade no pagamento**  
Leite fora do padrão IN 77 vira desconto no preço.
- **Bônus de qualidade perdido**  
Sem antecipar, não dá tempo de proteger o bônus.
- **Estresse térmico ignorado**  
Queda de produção em 7–15 dias não prevista.

### REALIDADE DO SETOR

A CCS média do leite no país já beira o limite (perto de 500 mil) e cerca de metade dos produtores já operou fora do padrão. (Embrapa · MilkPoint)



## VIA LEITE SENSE · GESTÃO PREDITIVA

- **Antecipação de 7–30 dias**  
Score de risco por produtor, rota e laticínio, antes da coleta.
- **Impacto traduzido em R\$**  
A dor técnica vira linguagem do gestor.
- **Ranking de ação preventiva**  
Quem visitar primeiro para proteger a receita.
- **Clima + qualidade + volume**  
107 variáveis e dados de clima (INMET).

### O QUE MUDA

Com o radar, o produtor age ANTES de o laboratório apontar o problema — protegendo o preço e o bônus de qualidade do seu leite.

**R² 99,4%**

acurácia do modelo

**7 dim.**

de risco no score

**até 30 dias**

de antecipação

**50–60%**

menos descarte

via-leite-sense.streamlit.app / Radar de Risco

VIA LEITE SENSE

Perfil: Demonstração

Risco de queda

23,6%

em atenção

Perda de qualidade

5,9%

controlado

Perda de bônus

5,9%

controlado

Situações críticas

0

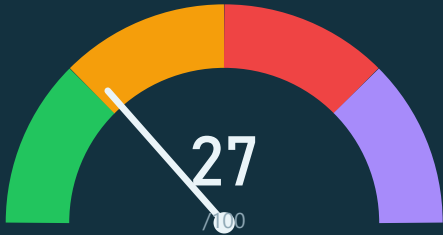
nenhuma

Impacto estimado

R\$ 92,6k

perda/mês evit.

SCORE MÉDIO DA CARTEIRA



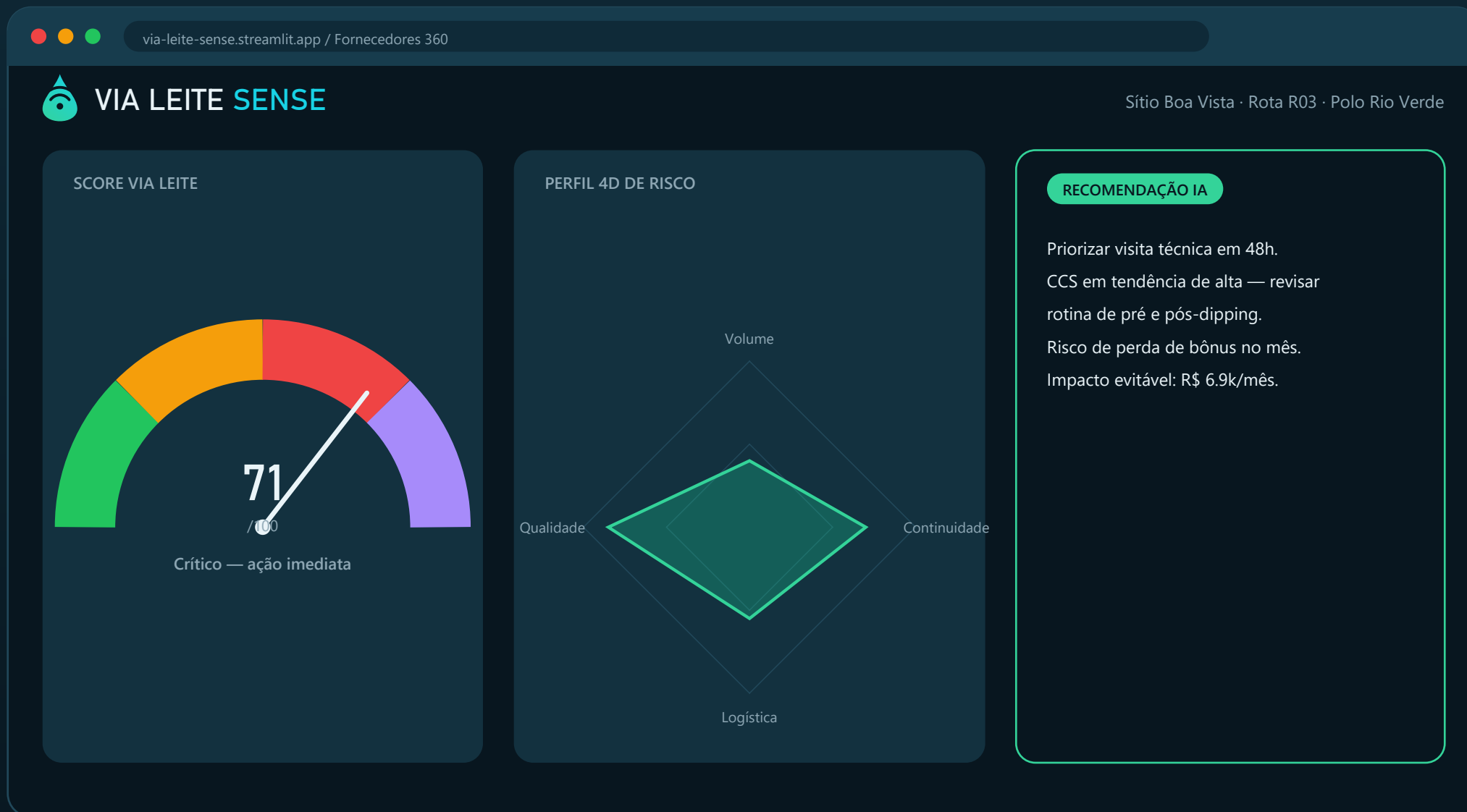
27 / 100

Atenção

RANKING DE PRIORIDADE DE AÇÃO PREVENTIVA

| Produtor         | Score | Classe     | Impacto/mês |
|------------------|-------|------------|-------------|
| Sítio Boa Vista  | 71    | Crítico    | R\$ 6.9k    |
| Faz. Santa Rita  | 58    | Alto risco | R\$ 3.6k    |
| Faz. Três Irmãos | 51    | Alto risco | R\$ 4.3k    |
| Recanto do Vale  | 47    | Atenção    | R\$ 1.7k    |
| Sítio Aurora     | 45    | Atenção    | R\$ 1.2k    |

# Score Premium por Produtor



# Perfil do Produtor

O Score diz QUANDO agir. O Perfil diz COMO agir — recomendação cirúrgica, não genérica.

## CONSISTENTE

Qualidade no padrão e produção estável.

### AÇÃO

Manutenção e captura de bonificação.

Investimento baixo

## OSCILANTE

Bons resultados, porém com oscilações.

### AÇÃO

Padronização de rotina e consistência.

Investimento baixo-médio

## DESAFIADOR

CCS/CBT elevados e maior variabilidade.

### AÇÃO

O básico: ordenha, mastite e nutrição.

Investimento médio

## NA CARTEIRA DE DEMONSTRAÇÃO:

**16 Consistentes · 11 Oscilantes · 3 Desafiadores**

Regra ancorada na IN 77 + variação de produção. Fonte: Gonçalves (2025) / MilkPoint (2.002 produtores, 16.362 análises).

## PRÓXIMA FASE

# Comunicação simples na ponta

No campo, o dia a dia é corrido e prático. Por isso o assistente fala a língua do produtor: transforma os indicadores técnicos (CCS, CBT) em recados simples.

### Linguagem traduzida

Converte termos técnicos (CCS/CBT) em mensagens fáceis de entender.

### Avisos com antecedência

O produtor sabe do problema antes de perder dinheiro.

### Responder é simples

Basta mandar uma mensagem com os litros do dia.

### Sem instalar nada

Funciona no WhatsApp que ele já usa todo dia.

#### COMO FUNCIONA:

WhatsApp Cloud API → motor de risco VIA LEITE



VIA LEITE · Assistente

online

Bom dia, Sr. João!

07:12

Atenção: seu leite pode perder qualidade em 10 dias. Isso diminui o pagamento.

07:12

Dica: lave e seque bem o úbere antes e depois de tirar o leite.

07:13

Certo! Hoje tirei 380 litros

07:40

Anotado! Produção boa. Avisei a cooperativa para te ajudar antes.

07:41

Mensagem



— VALOR

# Impacto — Antes & Depois

Exemplo de produtor médio (cerca de 380 L/dia) após adoção — benchmarks Embrapa / MAPA / FAO.

## DESCARTE

Antes

9%

Depois

4%

-55%

## CCS (MIL)

Antes

420

Depois

294

-30%

## CBT (MIL)

Antes

180

Depois

108

-40%

## BÔNUS QUALIDADE

Antes

R\$ 0,05/L

Depois

R\$ 0,15/L

3x

## GANHO ESTIMADO

**+ R\$ 1.200**

por produtor / mês

cerca de R\$ 14,4 mil / ano

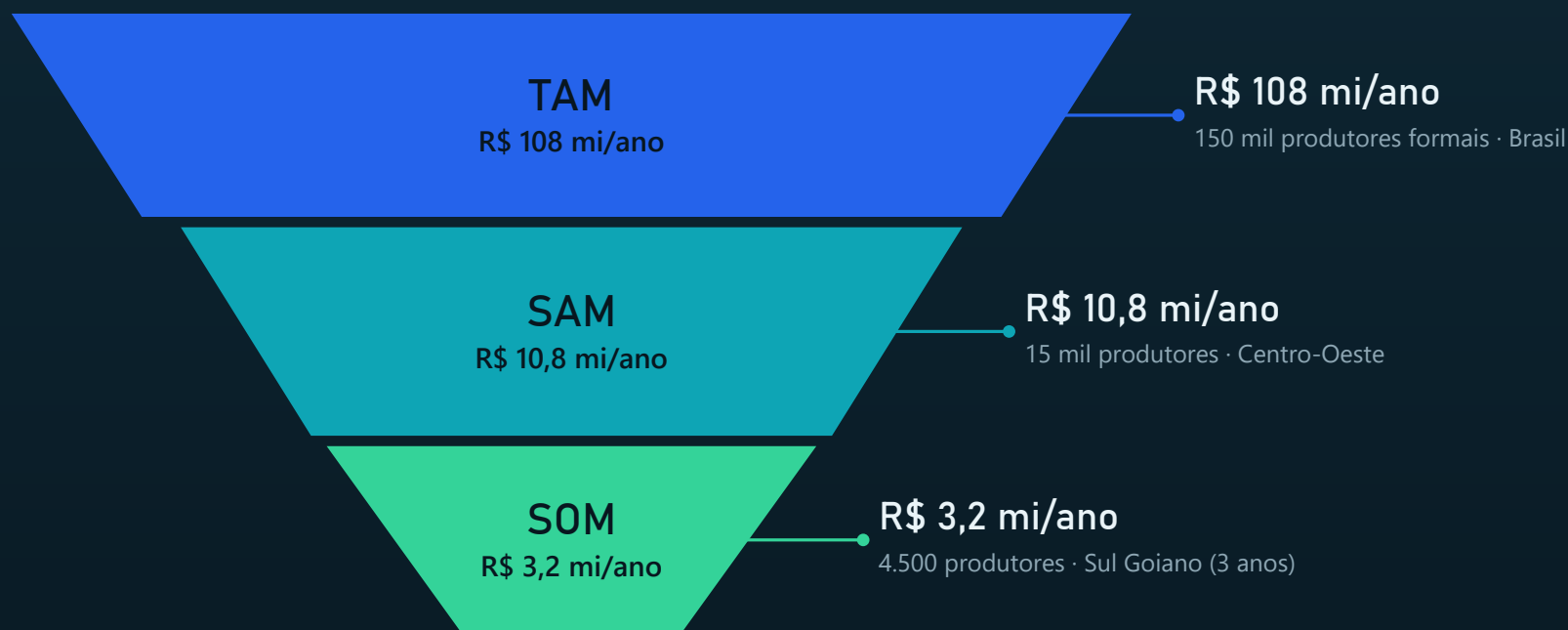
## IMPACTO ESG

**180+ ton CO<sub>2</sub>eq/ano**

evitadas (cooperativa 50 produtores · FAO 2010)

Benchmarks: Embrapa Gado de Leite, MAPA IN 77/2018, FAO (2010). Valores ilustrativos, ajustáveis por perfil de produtor.

# Tamanho de mercado — TAM · SAM · SOM



## CONTEXTO DE MERCADO (2024)

**35,7 bi L**  
produção Brasil · IBGE 2024

**2,92 bi L**  
produção Goiás · 5º maior

**R\$ 87,5 bi**  
valor da produção · BR

**~150 mil**  
produtores formais

Fontes: IBGE/SIDRA 2024 (Produção da Pecuária Municipal) · MilkPoint Ventures · Censo Agropecuário 2017. Receita = produtores × R\$ 60/mês × 12. Premissas ajustáveis ao vivo no app.



# Como geramos receita

B2B: o laticínio/cooperativa assina por produtor monitorado — e protege a qualidade da carteira.

## BÁSICO

R\$ 39

/ produtor · mês

- Radar de Risco
- Score VIA LEITE
- Ranking de prioridade
- Alertas de clima (INMET)

## RECOMENDADO

## PRO

R\$ 69

/ produtor · mês

- Tudo do Básico
- Perfil do Produtor
- Plano de Ação
- Relatórios PDF
- Assistente WhatsApp

## ENTERPRISE

sob consulta

- Tudo do Pro
- IoT / sensores reais
- API e integrações
- Multi-laticínio
- Suporte dedicado

### POR QUE O LATICÍNIO PAGA:

Reduz descarte e penalidades, protege o bônus de qualidade e fideliza o produtor.

Média ponderada cerca de R\$ 60/produtor/mês — coerente com a base do TAM/SAM/SOM.

CENÁRIO COMPETITIVO

# Quem já existe no mundo

A categoria é real e está crescendo — isso valida o problema. O diferencial está no foco.

US\$ 1,5 bi

mercado global de software  
leiteiro (2024)

~10% a.a.

crescimento projetado  
(CAGR até 2030)

Stellapps · Índia

2 bi L/ano · aporte  
Gates Foundation

Cowmed · Brasil

200 mil animais  
monitorados

| PLATAFORMA        | ORIGEM      | FOCO PRINCIPAL                               | ABORDAGEM                     | RADAR PREDITIVO* |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Cowmed            | Brasil      | Saúde e reprodução do animal                 | Coleira IoT (hardware)        | Não              |
| DeLaval · Afimilk | Global      | Gestão de ordenha e rebanho                  | Software + equipamento        | Não              |
| Connecterra (Ida) | Holanda     | IA de comportamento do animal                | Sensor + IA                   | Não              |
| Stellapps         | Índia       | Procurement e cold chain da coop.            | Software + IoT de cadeia      | Parcial          |
| Ever.Ag           | EUA         | Risco de preço da commodity                  | Software de mercado           | Parcial          |
| VIA LEITE SENSE   | Brasil / GO | Risco produtivo, qualidade e renda da cadeia | Software-first, baixa fricção | Sim              |

\* Radar preditivo = cruza clima (THI/INMET) + qualidade (CCS/CBT) + risco econômico, no nível da cadeia.

Fontes: Grand View / Market.us (mercado), sites das empresas. Posicionamento ilustrativo.

# Onde nos posicionamos



## O ESPAÇO EM BRANCO

Ninguém entrega, no nível da cadeia brasileira, um radar preditivo que cruza clima, qualidade e risco econômico — com baixa fricção e sem hardware caro.

- **Software-first**  
Adesão sem CapEx de sensores.
- **Score 360°**  
Clima + qualidade + economia num índice.
- **Calibrado ao Brasil**  
Norma IN 77 e cadeia premium de Goiás.

## POR QUE AGORA

Clima extremo eleva o estresse térmico (THI).  
Mercado premium exige qualidade (IN 77).  
ESG e rastreabilidade viram exigência.

# Roadmap

De análise histórica a inteligência preditiva em tempo real na cadeia leiteira.



A Fase 3 (Score) foi antecipada para o AgroStartup; a Fase 3.5 (Perfil) está validada em protótipo.

# VIA LEITE SENSE

Preveja o risco. Proteja o preço.



**Fagner Pinho:**

Inteligência de Negócio,  
Posicionamento e Viabilidade  
de Mercado.



**Daianne Valéria:**

Desenvolvimento do Protótipo  
(Streamlit) e Interface de  
Comunicação (WhatsApp).



**Matheus Iverson:**

Engenharia de Dados, IA  
Preditiva e Integração de  
Variáveis.



**Maria Vitória:**

Veterinária  
(validação sanitária  
e compliance).



**Diego Santana:**

Engenharia de software  
(arquitetura, API e IoT).



Aponte a câmera do celular

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

# Acesse o produto funcionando agora

<https://via-leite-sense.streamlit.app>

LOGIN DE AVALIAÇÃO

usuário: demo

senha: demo2025

## O QUE EXPLORAR:

- Radar de Risco — score e ranking de ação
- Score Premium por produtor (gauge + radar 4D)
- Demo Tour guiado de 5 min · slide de mercado
- Tamanho de mercado interativo (TAM/SAM/SOM)



VIA LEITE SENSE